検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KDQA
検索者名	-	検索者コード	KDR5
レコード種別	161		
テーマコード	5H181		
特許出願の番号	特願2023-510358		
外注管理番号	2023120976		
納品種別	10U3A00000		
対話実施日	2024年 1月16日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2023年12月25日		
検索報告書作成日	2023年12月25日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：5　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の少なくとも部分的に自動化された運転の方法であって、

インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があると決定するステップ（１０１）と、

インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの決定に応じ、通信ネットワークを介して、インフラストラクチャデータの送信要求を送信するステップ（１０３）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を運転することができる、送信するステップ（１０３）と、

前記通信ネットワークを介して、前記要求の送信に応じてインフラストラクチャデータを受信するステップ（１０５）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動

車（８０３、８０５、８０７、８０９）を少なくとも部分的に自動化された方法で操作することができる、受信するステップ（１０５）と、

前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の横方向および／または縦方向の操作を少なくとも部分的に自動制御するための制御信号を生成するステップ（１０７）と、

前記生成された制御信号を出力するステップ（１０９）と、を有する方法。

【請求項l】

la：自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の少なくとも部分的に自動化された運転の方法であって、

lb：インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があると決定するステップ（１０１）と、

（lb） インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの

lc：決定に応じ、通信ネットワークを介して、インフラストラクチャデータの送信要求を送信するステップ（１０３）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を運転することができる、送信するステップ（１０３）と、

ld：前記通信ネットワークを介して、前記要求の送信に応じてインフラストラクチャデータを受信するステップ（１０５）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を少なくとも部分的に自動化された方法で操作することができる、受信するステップ（１０５）と、

le：前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の横方向および／または縦方向の操作を少なくとも部分的に自動制御するための制御信号を生成するステップ（１０７）と、　前記生成された制御信号を出力するステップ（１０９）と、を有する

（la） 方法。

【請求項2】

2a：前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の位置を表す位置信号が受信され、

（lb） インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの

2b：決定は、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の前記位置に基づいて実行される、

（Cl） 請求項１に記載の方法。

【請求項3】

（1b） インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの

3a：決定に応じ、ログオンデータを前記通信ネットワークで送ることで、リモートインフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）に前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）をログオンし、

3b：前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）と前記ログオンされた自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の間に通信リンク（８２３）を確立し、

3c：前記インフラストラクチャデータは、前記確立された通信リンク（８２３）を介して前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）から受信される、

（C1） 請求項１または２に記載の方法。

【請求項4】

4a：前記受信されたインフラストラクチャデータが確認され、

4b：前記制御信号は、前記受信されたインフラストラクチャデータの確認結果に基づいて生成される、

（C1） 請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。

【請求項5】

5a：前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）によって生成された自動車データを表す自動車データ信号が受信され、

5b：前記受信されたインフラストラクチャデータを前記自動車データと融合して、融合のインフラストラクチャ自動車データが決定され、

5c：前記制御信号は、前記インフラストラクチャ自動車データに基づいて生成される、

（C1） 請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】

6a：インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかを確認し、

（6a） 前記制御信号は、インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について、前記少なくとも１つの

安全条件が満たされているかどうかの

6b：前記確認結果に基づいて生成される、

（C1） 請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。

【請求項7】

7a：前記少なくとも１つの安全条件は、次の安全条件の群、すなわち、

7a-1）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／または前記インフラストラクチャの肯定的な識別確認、

7a-2）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／または前記インフラストラクチャにおける所定の安全度水準（ＳＩＬまたは自動車用安全度水準（ＡＳＩＬ））の存在、

7a-3）自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）とインフラストラクチャとの間の１つまたは複数の通信リンク（８２３）における所定の安全度水準の存在、

7a-4）自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）とインフラストラクチャとの間の前記通信リンク（８２３）を確立するための通信コンポーネントにおける所定の安全度水準の存在、

7a-5）自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）およびインフラストラクチャ、特に通信を含むシステム全体における所定の安全度水準の存在、 7

7a-6）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／または前記インフラストラクチャの１つまたは複数の部品、特にコンポーネント、アルゴリズム、インターフェースにおける所定の安全度水準の存在、

7a-7）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）と前記インフラストラクチャとの間の通信の最大待ち時間の存在、

7a-8）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法のステップを行うための装置の所定のコンピュータ保護レベルの存在、

7a-9）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法の前記ステップを実行するために使用される、所定のコンポーネントおよび／または所定のアルゴリズムおよび／または所定の通信オプションの存在、

7a-10）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法の前記ステップを行うために使用される、少なくとも１つの所定のコンポーネントおよび／または少なくとも１つの所定のアルゴリズムおよび／または少なくとも１つの所定の通信オプションにおける冗長性および／または多様性の存在、

7a-11）少なくとも１つの所定のコンポーネントおよび／または少なくとも１つの所定のアルゴリズムおよび／または少なくとも１つの所定の通信オプションの可用性を示す少なくとも１つの所定の可用性表示の存在、

7a-12）前記少なくとも１つの所定のコンポーネントおよび／または前記少なくとも１つの所定のアルゴリズムおよび／または前記少なくとも１つの所定の通信オプションの少なくとも１つ

の所定の品質基準の存在、

7a-13）エラーを減らすための手段、および／または少なくとも１つの所定のコンポーネントおよび／または少なくとも１つの所定のアルゴリズムおよび／または少なくとも１つの所定の通信オプションの故障時の手段、および／または誤分析に対する手段、および／または誤解釈が生じた場合の手段を含む少なくとも１つの計画の存在、

7a-14）１つまたは複数のフォールバックシナリオの存在、

7a-15）少なくとも１つの所定の機能の存在、

7a-16）所定の交通状況の存在、

7a-17）所定の天候の存在、

7a-18）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法の１ステップまたは複数のステップのそれぞれの実施または実行の際の最大可能時間、

7a-19）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法を実行するために使用される要素または機能が、それぞれ現時点でエラーなしに機能していることを示す少なくとも１つのテスト結果の存在、

から選択された要素である、

（C1,C6） 請求項６に記載の方法。

【請求項8】

8a：少なくとも部分的に自動化された方法で運転される自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を、インフラストラクチャベースでサポートする方法であって、

8b：通信ネットワークを介してインフラストラクチャデータを送信する要求を受信するステップ（１１０１）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を誘導することができる、受信するステップ（１１０１）と、

8c：前記通信ネットワークを介して、要求の受信に応じてインフラストラクチャデータを送信するステップ（１１０３）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を少なくとも部分的に自動化した方法で運転することができる、送信するステップ（１１０３）と、を含む

（8a） 方法。

【請求項9】

9a：前記通信ネットワークでログオンデータを受信して、インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）に前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）をログオンし、

9b：前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）と前記ログオンされた自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）との間に通信リンク（８２３）を確立し、

9c：前記インフラストラクチャデータは、前記確立された通信リンク（８２３）で前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）から送られる、

（C8） 請求項８に記載の方法。

【請求項10】

10a：前記インフラストラクチャデータは、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）が前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）に正常にログオンした後にのみ、前記確立された通信リンク（８２３）を介して送られるため、前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）にログオンしていない自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）に前記インフラストラクチャデータは送られない、

（C8-C9） 請求項９に記載の方法。

【請求項11】

11a：少なくとも部分的に自動化された方法で運転される自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）へのインフラストラクチャベースのサポートに対して少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかを確認し、

（11a） 前記インフラストラクチャデータは、少なくとも部分的に自動化された誘導自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）へのインフラストラクチャベースのサポートに対する前記少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかを

11b：確認した結果に基づいて生成される、

（C8） 請求項８～１０のいずれか一項に記載の方法。

【請求項12】

12a：前記インフラストラクチャデータはブロードキャストメッセージまたはマルチキャストメッセージとして送られる、

（C8） 請求項８～１１のいずれか一項に記載の方法。

【請求項13】

（C1） 請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法に係る、すべてのステップを行なうように

13a：具現化された装置（２０１）。

【請求項14】

14a：コマンドを含むコンピュータプログラム（３０３）であって、前記コマンドは、前記コンピュータプログラム（３０３）がコンピュータによって実行されるとき、

（C1） 請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法を

前記コンピュータプログラムに実行させる、コンピュータプログラム（３０３）。

【請求項15】

（C1,C14） 請求項１４に記載の

15a：コンピュータプログラム（３０３）が格納される、機械可読記憶媒体（３０１）。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年 9月14日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	C1-C15	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	([595007530/AP+523048310/AP]*[ノードブルッフ,2C,シュテファン/IN+ギャブ,2C,ミヒャエル/IN+ウィルブランド,2C,ウーヴェ/IN+ラッチ,2C,ニコ/IN+エルハルト,2C,ジャクリーン/IN+ヴィマー,2C,ヤニック/IN+ヴォーグル,2C,フリードリヒ/IN])/TX	1
2	C1-C15	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	トンネル/TX*(トンネル+路側+道路+路肩+入口+インフラ),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(ログイン+ログオン+認証+正当+サインイン),99N,(アクセス+接続+通信)/TX*(セキュリティ+暗号)/TX*(データ+画像+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画),15N,(要求+提供+送信+命令),99N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),8N,(自動+自律+自立+無人)/TX	52
3	C1-C15	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	(トンネル+交差点+合流+分岐+工事+インターチェンジ+ＩＣ)/TX*(トンネル+交差点+合流+分岐+路側+道路+路肩+入口+インフラ),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(ログイン+ログオン+認証+正当+サインイン),99N,(アクセス+接続+通信)/TX*(セキュリティ+暗号)/TX*(データ+画像+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画),15N,(要求+提供+送信+命令),99N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),8N,(自動+自律+自立+無人)/TX-\02	74

4	C1-C15	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	(路側+道路+路肩+入口+インフラ+設備+トンネル+交差点+合流+分岐),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(ログイン+ログオン+認証+正当+サインイン),99N,(アクセス+接続+通信)/TX*(セキュリティ+暗号)/TX*(データ+情報+命令+指令+データ+情報+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画画像),15N,(要求+提供+送信)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),15N,(自動+自律+自立+無人)/TX-\(02+03)	90
5	C1-C15	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	(路側+道路+路肩+入口+インフラ+設備+トンネル+交差点+合流+分岐),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(ログイン+ログオン+認証+正当+サインイン),25N,(アクセス+接続+通信+セキュリティ+暗号)/TX*(データ+情報+命令+指令+データ+情報+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画画像),15N,(要求+提供+送信)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),15N,(自動+自律+自立+無人)/TX-\(02+03+04)	277
6	C1-C15	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	トンネル,15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(ログイン+ログオン+認証+正当+サインイン+セキュリティ+暗号)/TX*(データ+情報+制御+画像+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画),15N,(要求+提供+送信+命令),99N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),12N,(自動+自律+自立+無人)/TX-\(02+03+04+05)	26
7	C1-C15	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	トンネル,6N,設置,12N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(データ+情報+制御+画像+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画),15N,(要求+提供+送信+命令),99N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),12N,(自動+自律+自立+無人)/TX-\(02+03+04+05+06)	19
8	C1-C15	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	トンネル,4C,設置,8N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*((データ+情報+制御+画像+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画),15N,(要求+提供+送信+命令),99N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX+(車両+走行+遠隔+制御+誘導),12N,(自動+自律+自立+無人)/TX)-\(02+03+04+05+06+07)	47
9	C4	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	(路側+道路+路肩+入口+インフラ+設備+トンネル+交差点+合流+分岐),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(データ+情報),12N,(正当+真正+改ざん+改竄)/TX*(データ+情報+命令+指令+画像+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画),15N,(要求+提供+送信)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),15N,(自動+自律+自立+無人)/TX	116
10	C4	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	(路側+道路+路肩+入口+インフラ+設備+トンネル+交差点+合流+分岐),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*受信,20C,(データ+情報),6N,(正当+真正+改ざん+改竄+確認)/TX*{(車両+走行),(命令+指令+指示+遠隔+制御+誘導),(自動+自律)},20N/TX-\09	21

11	C4	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	(路側+道路+路肩+入口+インフラ+設備+トンネル+交差点+合流+分岐),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*受信,20C,(データ+情報),35N,(正当+真正+改ざん+改竄)/TX-\(09+10)	17
12	C5	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	(路側+道路+路肩+入口+インフラ+設備+トンネル+交差点+合流+分岐),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*受信,6C,(データ+情報+センサ+検出+検知+結果+画像+ビデオ+動画),35N,(融合+フュージョン)/TX*(データ+情報+命令+指令+データ+情報+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画画像),12N,(要求+提供+送信)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),8N,(自動+自律+自立+無人)/TX	17
13	C5	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	(路側+道路+路肩+入口+インフラ+設備+トンネル+交差点+合流+分岐),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*受信,6C,(データ+情報+センサ+検出+検知+結果+画像+ビデオ+動画),35N,(融合+フュージョン+統合+マージ)/TX*(データ+情報+命令+指令+データ+情報+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画画像),12N,(要求+提供+送信)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),8N,(自動+自律+自立+無人)/TX-\12	95
14	C7	5H181,3D241,5C054,5C122,5L096,5K048,3D246,3D232,5C086,2F129	(路側+道路+路肩+入口+インフラ+設備+トンネル+交差点+合流+分岐),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(安全度+通信,2C,(待ち+待つ+待機),2C,時間+冗長性+可用性,5C,表示+品質基準+フォールバック+フェイルセーフ+リカバリ+(処理+所要),4C,時間,4N,最大)/TX*(データ+情報+命令+指令+データ+情報+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画画像),12N,(要求+提供+送信)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),8N,(自動+自律+自立+無人)/TX	255
15	C1-C15	外和	[G08G1/00/CP+B60W(30/00+40/00+50/00+60/00)/CP+G01C21/26/CP]*(トンネル+交差点+合流+分岐+工事+インターチェンジ+ＩＣ)/TX*(トンネル+交差点+合流+分岐+路側+道路+路肩+入口+インフラ),8N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(ログイン+ログオン+認証+正当+サインイン),20N,(アクセス+接続+通信)/TX*(セキュリティ+暗号)/TX*(データ+画像+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画),6N,(要求+提供+送信+命令),25N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),6N,(自動+自律)/TX	62
16	C1-C15	外和	[G08G1/00/CP+B60W(30/00+40/00+50/00+60/00)/CP+G01C21/26/CP]*(路側+道路+路肩+入口+インフラ+設備+トンネル+交差点+合流+分岐),15N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(ログイン+ログオン+認証+正当+サインイン),25N,(アクセス+接続+通信)/TX*(セキュリティ+暗号)/TX*(データ+画像+カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画),6N,(要求+提供+送信+命令),25N,(カメラ+撮像+撮影+ビデオ+動画)/TX*(車両+走行+遠隔+制御+誘導),6N,(自動+自律)/TX-\15	41

17	C1-C15	外国	[G08G1/00/CP+B60W(30/00+40/00+50/00+60/00)/CP+G01C21/26/CP]*(tunnel+intersection+merge+branch+construction+interchange+IC)/TX*(tunnel+intersection+merge+branch+roadside+road+road_shoulder+entrance+infrastructure),8N,(camera+image+video)/TX*(log_in+log_on+authenticate+justify+sine_in),20N,(access+connect+communicable)/TX*(security+cipher)/TX*(data+image+camera+image+video),6N,(request+provide+sending+instruction),25N,(camera+image+video)/TX*(vehicle+remote+control+induce),6N,(automated+autonomous)/TX-\(15+16)	26
18	C1-C15	外国	[G08G1/00/CP+B60W(30/00+40/00+50/00+60/00)/CP+G01C21/26/CP]*(roadside+road+road_shoulder+entrance+infrastructure+facility+tunnel+intersection+merge+branch),15N,(camera+image+video)/TX*(log_in+log_on+authenticate+justify+sine_in),25N,(access+connect+communicable)/TX*(security+cipher)/TX*(camera+image+video),6N,(request+provide+sending+instruction),25N,(camera+image+video)/TX*(vehicle+remote+control+induces),6N,(automated+autonomous)/TX-\(15+16+17)	8
19	C7	外国	SYSTEM_AND_METHOD,1C,PROVIDING_SUPPORTIVE_ACTIONS,1C,ROAD_SHARING/TX	1

スクリーニング件数合計：1245

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０１８-０６０５２０号公報	X	3
2	特許文献		特開２０１７-１０３７８０号公報	Y2	11
3	特許文献		特開２０１８-０７４４８１号公報	Y2	11
4	特許文献		特開２０２０-０３８６４７号公報	Y2	12
5	特許文献		国際公開第２０２０／０６７０６６号	Y2	19
6	特許文献		特開２０１８-１９５２８９号公報	A	14
7	特許文献		特開２００２-２８８７８３号公報	A	8
8	特許文献		特開２０１６-１６３２４４号公報	A	関連
9	特許文献		特開２０２０-１０９６５５号公報	A	関連
10	特許文献		米国特許出願公開第２０１６／０３６３９３５号明細書	A	15
11	特許文献		特表２０２１-５２７８６７号公報	&5	14

【提示文献数】： 11

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1	本願			1a 1b 1c 1d 1e 1a：自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の少なくとも部分的に自動化された運転の方法であって、 1b：インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があると決定するステップ（１０１）と、 1c：(1b) インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの決定に応じ、通信ネットワークを介して、インフラストラクチャデータの送信要求を送信するステップ（１０３）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を運転することができる、送信するステップ（１０３）と、 1d：前記通信ネットワークを介して、前記要求の送信に応じてインフラストラクチャデータを受信するステップ（１０５）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を少なくとも部分的に自動化された方法で操作することができる、受信するステップ（１０５）と、 1e：前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の横方向および／または縦方向の操作を少なくとも部分的に自動制御するための制御信号を生成するステップ（１０７）と、 前記生成された制御信号を出力するステップ（１０９）と、を有する(1a) 方法。
	1	X	1a:N61,69-70,(68,71,80-81),F17,(16),1b:N72,79,F17,18,1c:N73,F17 続きは対比欄に記載	○ ○ ○ ○ ○ 1a 1b 1c 1d 1e ※下記のことが記載されている引例として提示する（F17,(1,18)）。・交差点等（F18）の特定の場所で「車外サービス」を提供するインフラ(サーバ）があり、車両が当該エリアに入るとインフラセンサのデータなどを車両に提供することで車両の自動ブレーキ　＝縦方向の操作　1eと連携する車外サービスを提供する記載がある（N69-70,(68),F17)。　＝インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化　された、前記自動車の運転 1a,1b,1c,1d,C8　＝少なくとも部分的に自動化された方法で操作する　1d　＝少なくとも部分的に自動化された方法で自動車を誘導 C8・当該エリアに入るとまずインフラ側からサービスがあることの通知が車になされ、　＝(車は)（略）必要性があると決定する 1bそのサービスを受けるための開始許可を求める通信は車両側から行う。＝インフラストラクチャデータの送信要求を送信する 1c・さらに、認証やアクセス制御の手順が詳しく具体的に記載してある（F17)。＝ログオン C3,C9　＝安全条件の確認 C6,C7（7a-1,7a-8,7a-9),C11　＝正常にログオン/通信確立 C10※上記対比参照1a：自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の少なくとも部分的に自動化された運転(N69-70）の方法（※F17,(16),N68-69,71）であって、 1b：インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があると決定するステップ（※車外サービスの認証N72,F17)（１０１）と、 (1b) インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの1c：決定に応じ、通信ネットワークを介して、インフラストラクチャデータ

のつづき				の送信要求を送信するステップ（１０３）であって（※開始許可F17）、前記インフラストラクチャデータに基づいて、少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を運転することができる（N69-70)、送信するステップ（１０３）と、1d：前記通信ネットワークを介して、前記要求の送信に応じてインフラストラクチャデータを受信するステップ（１０５）であって（※要求通知N74,F17)、前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を少なくとも部分的に自動化された方法で操作することができる（N69-70)、受信するステップ（１０５）と、 1e：前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の縦方向の操作（※ブレーキN69）を少なくとも部分的に自動制御するための制御信号を生成（※制御N69）するステップ（１０７）と（※ブレーキ制御サービス/車載サービスと車外サービスとが連携/ブレーキを制御して自車を停止N69-70)、 前記生成された制御信号を出力するステップ（１０９）と、を有する（1a）方法。※ 横方向および／または、の明記は無し。 （ただし、縦方向は有るし、ブレーキ制御サービスのことを「ブラインド(死角)回避アプリ」とも言っている（N69）ので、横方向（つまりステアリング）の制御も加えることは自明ともいえる（相違点にはならないと理解))[関連個所続き] 1d:N74,69-70,(76,80-81),1e:N69-70,(80-81),図:F1,17,18,(10-11,13,15-16)
2	本願			2a 2b 2a：前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の位置を表す位置信号が受信され、 2b：(1b）インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの決定は、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の前記位置に基づいて実行される、（C1）請求項１に記載の方法。
	1	X	2a:N71,2b:N71-72	○ ○ 2a 2b (1a 1b 1c 1d 1e)2a：前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の位置を表す位置信号が受信され（N71)、（1b）インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの2b：決定は、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の前記位置に基づいて（※位置情報/エッジ空間に進入N71-72）実行される、（C1）請求項１に記載の方法。
3	本願			3a 3b 3c 3a：(1b）インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの決定に応じ、ログオンデータを前記通信ネットワークで送ることで、リモートインフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）に前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）をログオンし、 3b：前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）と前記ログオンされた自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の間に通信リンク（８２３）を確立し、 3c：前記インフラストラクチャデータは、前記確立された通信リンク（８２３）を介して前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）から受信される、(C1）請求項１または２に記載の方法。

	1	X	3a:N73,F17,3b:N73,(37-38),F17,3c:N38,74	○ ○ ○ 3a 3b 3c（1a 1b 1c 1d 1e ）(1b) インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの3a：決定に応じ、ログオンデータを前記通信ネットワークで送ることで、リモートインフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）に前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）をログオンし（※開始許可F17)、3b：前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）と前記ログオンされた自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の間に通信リンク（８２３）を確立し（※アクセス制御/サービス開始F17,サービスパスN37-38)、3c：前記インフラストラクチャデータは、前記確立された通信リンク（※サービスパスN37-38)（８２３）を介して前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）から受信される（※要求受信N54,(69-70)(注1))、（C1）請求項１または２に記載の方法。(注1) N54は衝突の危険性を車両側のディスプレイに表示するためのデータを送信することが「要求」であると説明しているが、それはインフラと車の連携の一例（N71）であって、別の連携の一例であるN69-70のブレーキ制御サービスでブレーキを制御するための「要求」(含むデータ）をインフラから車が受信するものとして引例とした。
4	本願			4a 4b 4a：前記受信されたインフラストラクチャデータが確認され、4b：前記制御信号は、前記受信されたインフラストラクチャデータの確認結果に基づいて生成される、(C1）請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
	1	Y1	4a:N72,4b:N72,74,69	△ △ 4a'4b'（1a 1b 1c 1d 1e)4a：前記受信されたインフラストラクチャ（※エッジ空間N72)（に対しサービスがあることの通知N72）が確認され（※認証)、(注1)4b：前記制御信号（※要求N74,ブラインド回避/ブレーキ制御N69-70）は、前記受信されたインフラストラクチャ(通知）の確認結果に基づいて生成される（※N72からN74へのシーケンス:F16,17)、(注1)（C1）請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。(注1）サービス開始前の相手の認証であって、ブレーキ制御のための(N74の)要求(の内容/データ)そのものを確認する（つまり本願実施例のような「正当性」を確認する）記載までは無し（:相違点)。(相違点）下記ではないこと。4a'・データ（注1)4b'・データ（注1）
	2	Y2	N55-56,(13-14,16),F1,10	○ △ 4a 4b'（)(周知技術)※本願実施例と同じく、受信したインフラストラクチャデータの「正当性」を確認したうえで(受信データを取り出す)、ことを周知技術とする引例の1つとして提示する。4a：前記受信された（※受信するN55）インフラストラクチャ（※基地局装置N13-14,F1）データ（※撮影画像等N13-14,パケット信号/データN55）が確認され（※(データが）正当であるかを鍵と署名で確認N55-56)、4b：前記受信されたインフラストラクチャデータの確認結果に基づいて(データを抽出し取り出すN55-56,F10)、(相違点）下記ではないこと。4b'・前記制御信号は、・生成される
	3	Y2	N49-53,(28,30-31,36-38),F3,5,(1,2)	○ △ 4a 4b'（)(周知技術)※本願実施例と同じく、受信したインフラストラクチャデータの「正当性」を確認したうえで(受信データの処理を行う)、ことを周知技術とする引例の1つとして提示する。4a：前記受信された（N51）インフラストラクチャデータ（※路車間通信N50/送信データN51/路側監視カメラN28,30-31）が確認され（※に対する署名と鍵の検証N51)、4b：前記受信されたインフラストラクチャデータの確認結果に基づいて（受信データの処理を行うN51-52,37)、(相違点）下記ではないこと。4b'・前記制御信号は、・生成される

5	本願			5a 5b 5c 5a：前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）によって生成された自動車データを表す自動車データ信号が受信され、 5b：前記受信されたインフラストラクチャデータを前記自動車データと融合して、融合のインフラストラクチャ自動車データが決定され、 5c：前記制御信号は、前記インフラストラクチャ自動車データに基づいて生成される、(C1) 請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
	1	Y1		× × × 5a'5b'5c'(1a 1b 1c 1d 1e)
	4	Y2	N27-28,(34,52,57-58),F2,5	○ ○ ○ 5a 5b 5c ( )※インフラストラクチャデータを自動車データと融合し、融合した周囲環境情報に基づいて運転行動を制御する（N27-28）引例として提示する。※下記のことが記載されている。・路側レーダにより交差点の周囲環境情報（※第1の周囲環境情報N27）を取得するスマート路側装置が自動運転車両（N27）に送信され（※送信N27）、・自動運転車両は受信した（※取得N28）第1の周囲環境情報と自車(のセンサ:N27車載カメラ）それ自体が感知した第2の周囲環境情報を「融合処理」し（N28)、融合した周囲環境情報に基づいて運転行動を制御する（N27-28)※上記参照5a：前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）によって生成された自動車データを表す自動車データ信号が受信され（※自車それ自体が感知した第2の周囲環境情報N28）、5b：前記受信されたインフラストラクチャデータ（※第1の周囲環境情報N27-28）を前記自動車データと融合して（N28)、融合のインフラストラクチャ自動車データが決定され（※融合した周囲環境情報N28)、5c：前記制御信号は、前記インフラストラクチャ自動車データに基づいて生成される（※に基づいて運転行動を制御するN27-28)、
	6	A	N70-71,74,76,77,(45,59,62,65),F1,8	○ ○ ○ 5a 5b 5c ( )(参考)※交差点の死角の情報についてであるが、提示文献4 と同様の内容の記載がある。
6	本願			6a 6b 6a：インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかを確認し、 6b：前記制御信号は、(6a) インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について、前記少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかの前記確認結果に基づいて生成される、(C1) 請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。

	1	X	6a:N37-40,52-53,58-60,67,72-73,F17,(10-11,13,15-16),6b:N72-74,(69-70),F17	○ ○ 6a 6b（1a 1b 1c 1d 1e)6a：インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について少なくとも１つの安全条件（注1）が満たされているかどうかを確認し（※認証N72,F16-17,問合せとアクセス制御(の手順)N73,F17)、（6a）前記制御信号は、インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について、前記少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかの6b：前記確認結果に基づいて（※N72からN74へのシーケンス:F16,17）生成（※連携/制御N74,69-70）される、（C1）請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。(注1）インフラ-車両連携サービスを行う前提あるいは対応が考えられるものとして下記の点が記載されている。・認証N72,F16-17（分説 7a-1に相当）・認証を含めたサービスバスの使用N37-40,52-53,F10-11,13（分説 7a-9 の所定の通信オプションの存在に相当）・セキュリティ性を確保/仮想車両プロキシサービスの搭載N58-60,F15（分説 7a-8に相当）・通信セキュリティの穴に対するアタックの監視N67（分説 7a-8に相当）・車外サービスが使用する車載サービスが自車の中に存在するかN73,F17（分説 7a-9 の所定のコンポーネントの存在に相当）
7	本願			7a 7a：前記少なくとも１つの安全条件は、次の安全条件の群、すなわち、 7a-1）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／または前記インフラストラクチャの肯定的な識別確認、 7a-2）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／または前記インフラストラクチャにおける所定の安全度水準（ＳＩＬまたは自動車用安全度水準（ＡＳＩＬ））の存在、 7a-3）自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）とインフラストラクチャとの間の１つまたは複数の通信リンク（８２３）における所定の安全度水準の存在、 7a-4）自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）とインフラストラクチャとの間の前記通信リンク（８２３）を確立するための通信コンポーネントにおける所定の安全度水準の存在、 7a-5）自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）およびインフラストラクチャ、特に通信を含むシステム全体における所定の安全度水準の存在、 77a-6）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／または前記インフラストラクチャの１つまたは複数の部品、特にコンポーネント、アルゴリズム、インターフェースにおける所定の安全度水準の存在、 7a-7）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）と前記インフラストラクチャとの間の通信の最大待ち時間の存在、 7a-8）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法のステップを行うための装置の所定のコンピュータ保護レベルの存在、 7a-9）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法の前記ステップを実行するために使用される、所定のコンポーネントおよび／または所定のアルゴリズムおよび／または所定の通信オプションの存在、 7a-10）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法の前記ステップを行うために使用される、少なくとも１つの所定のコンポーネントおよび／または少なくとも１つの所定のアルゴリズムおよび／または

7 のつづき				少なくとも１つの所定の通信オプションにおける冗長性および／または多様性の存在、 7a-11）少なくとも１つの所定のコンポーネントおよび／または少なくとも１つの所定のアルゴリズムおよび／または少なくとも１つの所定の通信オプションの可用性を示す少なくとも１つの所定の可用性表示の存在、 7a-12）前記少なくとも１つの所定のコンポーネントおよび／または前記少なくとも１つの所定のアルゴリズムおよび／または前記少なくとも１つの所定の通信オプションの少なくとも１つの所定の品質基準の存在、 7a-13）エラーを減らすための手段、および／または少なくとも１つの所定のコンポーネントおよび／または少なくとも１つの所定のアルゴリズムおよび／または少なくとも１つの所定の通信オプションの故障時の手段、および／または誤分析に対する手段、および／または誤解釈が生じた場合の手段を含む少なくとも１つの計画の存在、 7a-14）１つまたは複数のフォールバックシナリオの存在、 7a-15）少なくとも１つの所定の機能の存在、 7a-16）所定の交通状況の存在、 7a-17）所定の天候の存在、 7a-18）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法の１ステップまたは複数のステップのそれぞれの実施または実行の際の最大可能時間、 7a-19）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法を実行するために使用される要素または機能が、それぞれ現時点でエラーなしに機能していることを示す少なくとも１つのテスト結果の存在、から選択された要素である、(C1,C6）請求項６に記載の方法。
	1	X	7a-1:N72,39,(38,40),F16-17,(10-11,13),7a-8:N58-60,67,F15,7a-9:N37-40,52-53,58-60,F10-11,13,15	○ 7a（7a-1,7a-8,7a-9）(1a 1b 1c 1d 1e 6a 6b)※C6注1参照7a：前記少なくとも１つの安全条件は、次の安全条件の群、すなわち、 7a-1）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／または前記インフラストラクチャの肯定的な識別確認（※クルマが車外サービスを認証するF16,(N72,F17),ユーザ認証/サービスバスN39,(38,40,F10-11,13))、 7a-8）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法のステップを行うための装置の所定のコンピュータ保護レベル（※セキュリティ性を確保/仮想車両プロキシサービスN58-60,F15,通信セキュリティの穴に対するアタックの監視N67）の存在（※搭載N59,サービスN67)、7a-9）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法の前記ステップを実行するために使用される、所定のコンポーネント（※仮想車両プロキシサービスN58-60,F15）および／または所定の通信オプション（※サービスパスの利用N37-40,52-53,F10-11,13）の存在（※搭載N59,配置N37)、 から選択された要素である（※C6注1)、（C1,C6）請求項６に記載の方法。※7a-9）および／または所定のアルゴリズム、の記載は無し。※7a-1,7a-8,7a-9以外には対応しない。

	5	A	7a-4:N77,7a-6:N70,(99,117),7a-7:NN68,(70),7a-9:N43,7a-10:N43,7a-11:N56-57,59	○ 7a（7a-4,7a-6,7a-7',7a-9,7a-10,7a-11）（)※主にはの下記引例として提示する。　・C7 :7a-4,7a-6,7a-7',7a-9,7a-10,7a-11　・C14-157a：前記少なくとも１つの安全条件は、次の安全条件の群、すなわち、7a-4）自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）とインフラストラクチャとの間の前記通信リンク（※the communication network 340(通信ネットワーク)N77）（８２３）を確立するための通信コンポーネントにおける所定の安全度水準の存在（※can use industry-standard protocols(業界標準のプロトコルを使用)N77)、 7a-6）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／または前記インフラストラクチャの１つまたは複数の部品、特にコンポーネント（※an action vehicle(行動車両)N70）における所定の安全度水準の存在（※based on rating information (assigned/more experienced action vehicle or a more valued user)(行動車両としての格付け情報)N70)、 7a-7）前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）と前記インフラストラクチャとの間の（caused by the action being requested（行動要求に対する:N68）の最大待ち時間（※maximum delay:N68）の存在、 7a-9）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法の前記ステップを実行するために使用される、所定のコンポーネント（※computing systems or devices :N43）および／または所定の通信（wireless traffic networks, cellul
のつづき				ar traffic networks, Packet Data Networks ・・・:N43）オプションの存在（※may be substituted for any one of the systems or devices(代わることができる)N43)、 7a-10）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法の前記ステップを行うために使用される、少なくとも１つの所定のコンポーネント（※computing systems or devices :N43）および／または少なくとも１つの所定の通信オプション（wireless traffic networks, cellular traffic networks, Packet Data Networks ・・・:N43）における冗長性（※redundancy:N43）および／または多様性（※distributed processing(分散処理)N43,N43に示された様々な通信オプション）の存在、 7a-11）少なくとも１つの所定のコンポーネント（The action vehicle 320 :N56,57,59）の可用性（one or more locations where an action may be available / within the route:N57 又は The action vehicle attributes(属性)/include location or route :N59）を示す少なくとも１つの所定の可用性表示（※indicate:N57 又は vehicle 320's general availability to perform actions in response to action requests:N59）の存在、 から選択された要素である、（C1,C6）請求項６に記載の方法。※7a-6）アルゴリズム、インターフェース、には対応しない。※7a-9）および／または所定のアルゴリズム、には対応しない。※7a-10）および／または少なくとも１つの所定のアルゴリズム、には対応しない。※7a-11）および／または少なくとも１つの所定のアルゴリズムおよび／または少なくとも１つの所定の通信オプション、には対応しない。（相違点）下記ではないこと。7a-7'・通信　　※には限らない
	6	A	N66	○ 7a（7a-10）（)※7a-10の通信オプションの冗長性の引例として提示する。7a：前記少なくとも１つの安全条件は、次の安全条件の群、すなわち、7a-10）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法の前記ステップを行うために使用される（※本文献はC5の内容に対応)、少なくとも１つの所定の通信オプションにおける冗長性の存在（※無線通信の際に/送信データの冗長性を上げるN66)、 から選択された要素である、（C1,C6）請求項６に記載の方法。※少なくとも１つの所定のコンポーネントおよび／または少なくとも１つの所定のアルゴリズムおよび／または、には対応しない。※および／または多様性、には対応しない。

	8	A	7a-4:N65,7a-19:F9,(1,8),N54-55,69,71,73,76-77,82,(12,31,39,44-45,47,49,65)	○ 7a（7a-4',7a-19）( )※主に7a-10 のテストの引例として提示する。※ここでの条件は、車両からの申請に対して、サーバが車に必要な車両制御（N31）のサービスを提供する（N82）ための条件である（N76-77)。7a：前記少なくとも１つの安全条件は、次の安全条件の群、すなわち、 7a-4）自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）とインフラストラクチャとの間の前記通信リンク（８２３）を確立するための通信コンポーネントにおける（通信状況の確認N65)、7a-19）請求項１～６のいずれか一項に記載の方法を実行するために使用される要素または機能が（※新規に提供するサービスがある場合にはN54,テスト用のアプリでテストを行いN71,73)、それぞれ現時点でエラーなしに機能していることを示す少なくとも１つのテスト結果の存在（※サーバがテスト結果を問題ないと判定することN76-77)、から選択された要素である、（C1,C6）請求項６に記載の方法。（相違点）下記ではないこと。7a-4'・所定の安全度水準の存在 ※通信状況の確認
8	本願			8a 8b 8c 8a：少なくとも部分的に自動化された方法で運転される自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を、インフラストラクチャベースでサポートする方法であって、 8b：通信ネットワークを介してインフラストラクチャデータを送信する要求を受信するステップ（１１０１）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を誘導することができる、受信するステップ（１１０１）と、 8c：前記通信ネットワークを介して、要求の受信に応じてインフラストラクチャデータを送信するステップ（１１０３）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を少なくとも部分的に自動化した方法で運転することができる、送信するステップ（１１０３）と、を含む(8a）方法。
	1	X	8a:N61,69-70,(68,71,80-81),F17,(16),8b:N74,F17,8c:N74,69-70,(76,80-81)	○ ○ ○ 8a 8b 8c ※対比はC1に準じる（内容はC1に対応するインフラ側の処理である)。8a：少なくとも部分的に自動化された方法で運転される自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を、インフラストラクチャベースでサポートする（N69-70）方法（※F17,(16),N68-69,71）であって、 8b：通信ネットワークを介してインフラストラクチャデータを送信する要求（※開始許可F17）を受信するステップ（１１０１）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を誘導する（N69-70）ことができる、受信するステップ（１１０１）と、 8c：前記通信ネットワークを介して、要求の受信に応じてインフラストラクチャデータを送信する（※要求通知F17,N74）ステップ（１１０３）であって、前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を少なくとも部分的に自動化した方法で運転する（N69-70）ことができる、送信するステップ（１１０３）と、を含む（8a）方法。

9	本願			9a 9b 9c 9a：前記通信ネットワークでログオンデータを受信して、インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）に前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）をログオンし、 9b：前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）と前記ログオンされた自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）との間に通信リンク（８２３）を確立し、 9c：前記インフラストラクチャデータは、前記確立された通信リンク（８２３）で前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）から送られる、(C8) 請求項８に記載の方法。
	1	X	9a:N73,F17,9b:N73,(37-38),F17,9c:N38,74	○ ○ ○ 9a 9b 9c (8a 8b 8c)※対比はC3に準じる（内容はC1に対応するインフラ側の処理である)。9a：前記通信ネットワークでログオンデータを受信して、インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）に前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）をログオン（※開始許可）し、9b：前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）と前記ログオンされた自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）との間に通信リンク（８２３）を確立し（※サービス開始/サービスバス)、9c：前記インフラストラクチャデータは、前記確立された通信リンク（８２３）で前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）から送られる（N74)、(C8) 請求項８に記載の方法。
10	本願			10a 10a：前記インフラストラクチャデータは、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）が前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）に正常にログオンした後にのみ、前記確立された通信リンク（８２３）を介して送られるため、前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）にログオンしていない自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）に前記インフラストラクチャデータは送られない、(C8-C9) 請求項９に記載の方法。
	1	X	N72-74,F17	○ 10a (8a 8b 8c 9a 9b 9c)10a：前記インフラストラクチャデータは、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）が前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）に正常に（※認証N72）ログオン（※開始許可）した後にのみ、前記確立された通信リンク（８２３）を介して送られる（※F17,N72-74のシーケンス）ため、前記インフラストラクチャサーバ（８１６、８１８）にログオンしていない自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）に前記インフラストラクチャデータは送られない（※F17,N72-74のシーケンスから明らか）、(C8-C9) 請求項９に記載の方法。
11	本願			11a 11b 11a：少なくとも部分的に自動化された方法で運転される自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）へのインフラストラクチャベースのサポートに対して少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかを確認し、 11b：前記インフラストラクチャデータは、(11a) 少なくとも部分的に自動化された誘導自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）へのインフラストラクチャベースのサポートに対する前記少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかを確認した結果に基づいて生成される、(C8) 請求項８～１０のいずれか一項に記載の方法。

	1	X	11a:N37-40,52-53,58-60,67,72-73,F17,(10-11,13,15-16),11b:N72-74,(69-70),F17	○ ○ 11a 11b（8a 8b 8c ）※対比はC6に準じる（内容はC1に対応するインフラ側の処理である)。11a：少なくとも部分的に自動化された方法で運転される自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）へのインフラストラクチャベースのサポートに対して少なくとも１つの安全条件（※C6注1）が満たされているかどうかを確認し、（11a）前記インフラストラクチャデータは、少なくとも部分的に自動化された誘導自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）へのインフラストラクチャベースのサポートに対する前記少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかを11b：確認した結果に基づいて生成される、（C8）請求項８～１０のいずれか一項に記載の方法。
12	本願			12a 12a：前記インフラストラクチャデータはブロードキャストメッセージまたはマルチキャストメッセージとして送られる、(C8）請求項８～１１のいずれか一項に記載の方法。
	1	X	N29,(31,72-74)	○ 12a（8a 8b 8c)12a：前記インフラストラクチャデータはブロードキャストメッセージまたはマルチキャストメッセージとして送られる(※Publish/Subscribe型N29)、（C8）請求項８～１１のいずれか一項に記載の方法。
13	本願			13a 13a：(C1）請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法に係る、すべてのステップを行なうように具現化された装置（２０１）。
	1	X	N10	○ 13a（1a 1b 1c 1d 1e ）(C1）請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法に係る、すべてのステップを行なうように13a：具現化された装置（※車載装置と車外装置N10)（２０１）。
14	本願			14a 14a：コマンドを含むコンピュータプログラム（３０３）であって、前記コマンドは、前記コンピュータプログラム（３０３）がコンピュータによって実行されるとき、(C1）請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法を前記コンピュータプログラムに実行させる、コンピュータプログラム（３０３）。
	1	Y1		× 14a’（1a 1b 1c 1d 1e ）
	5	Y2	N10-11	○ 14a（)14a：コマンド（※code:NN10-11）を含むコンピュータプログラム（※programed using softwere:N11)（３０３）であって、前記コマンドは、前記コンピュータプログラム（３０３）がコンピュータ(※processors:N10-11）によって実行（※execute:N10）されるとき、(C1）請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法を前記コンピュータプログラムに実行させる、コンピュータプログラム（３０３）。
15	本願			15a 15a：(C1,C14）請求項１４に記載のコンピュータプログラム（３０３）が格納される、機械可読記憶媒体（３０１）。
	1	Y1		× 15a’（1a 1b 1c 1d 1e 14a’）
	5	Y2	N10,(11)	○ 15a（ ）(C1,C14）請求項１４に記載の15a：コンピュータプログラム（３０３）が格納される、機械可読記憶媒体（※non-transitory computer readable media :N10）（３０１）。

５．備考（検索者用）